Planaridad

El problema central de esta unidad es decidir si un grafo dado puede dibujarse en el plano sin que sus aristas se crucen.
Consideremos el problema de unir tres casas a tres servicios. ¿Es posible unir las casa con los servicios sin que las conecciones se crucen?

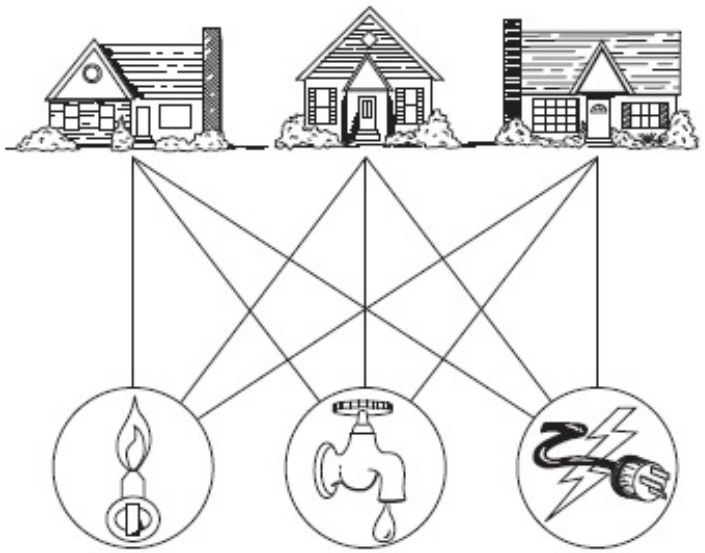


Figura 1: Tres casas y tres servicios

Definición:

Un grafo (o multigrafo) G es **plano** si puede dibujarse en el plano de modo que sus aristas se intersequen solo en los vértices de G. Tal dibujo se llama **inmersión plana del grafo**.

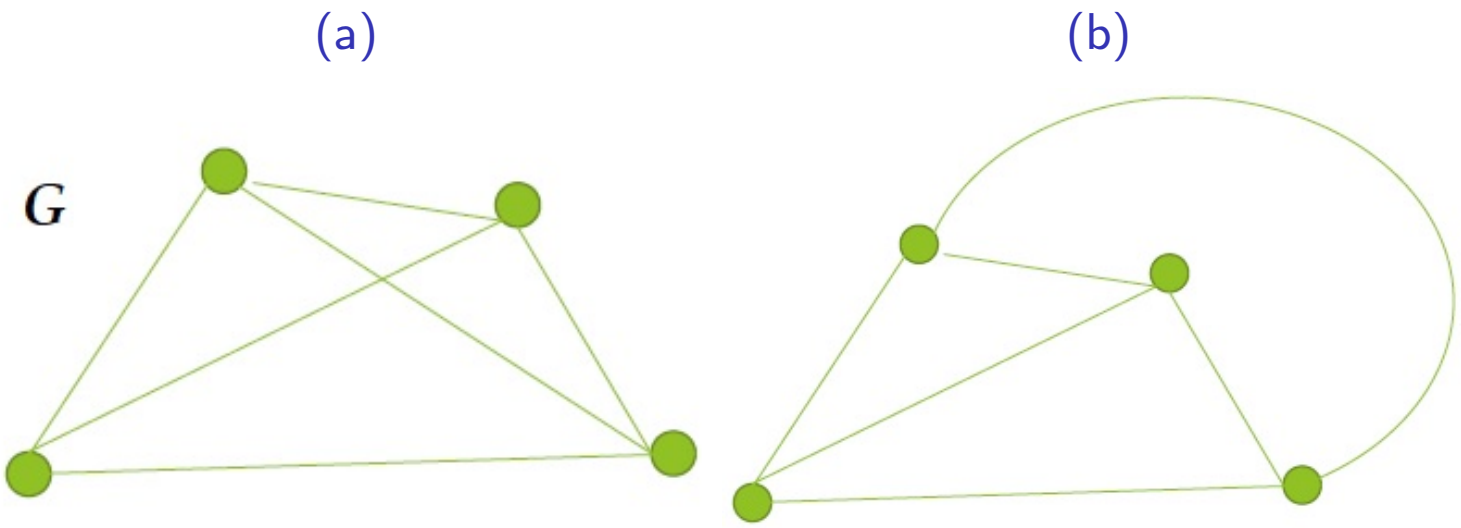


Figura 2: Inmersión plana de G

Definición:

Cuando realizamos la inmersión plana de un grafo G, el plano queda dividido en regiones contiguas llamadas **caras** o simplemente **regiones**. Se define **grado de una región**, $g(R)$, al número de aristas recorridas en un camino cerrado (el más corto) por las aristas de las fronteras de R.

Teorema de Euler (*)

Sea un grafo o multigrafo G plano, conexo con v vértices, e aristas y r el número de regiones en el plano determinadas por una inmersión plana de G. Entonces

$$v - e + r = 2$$

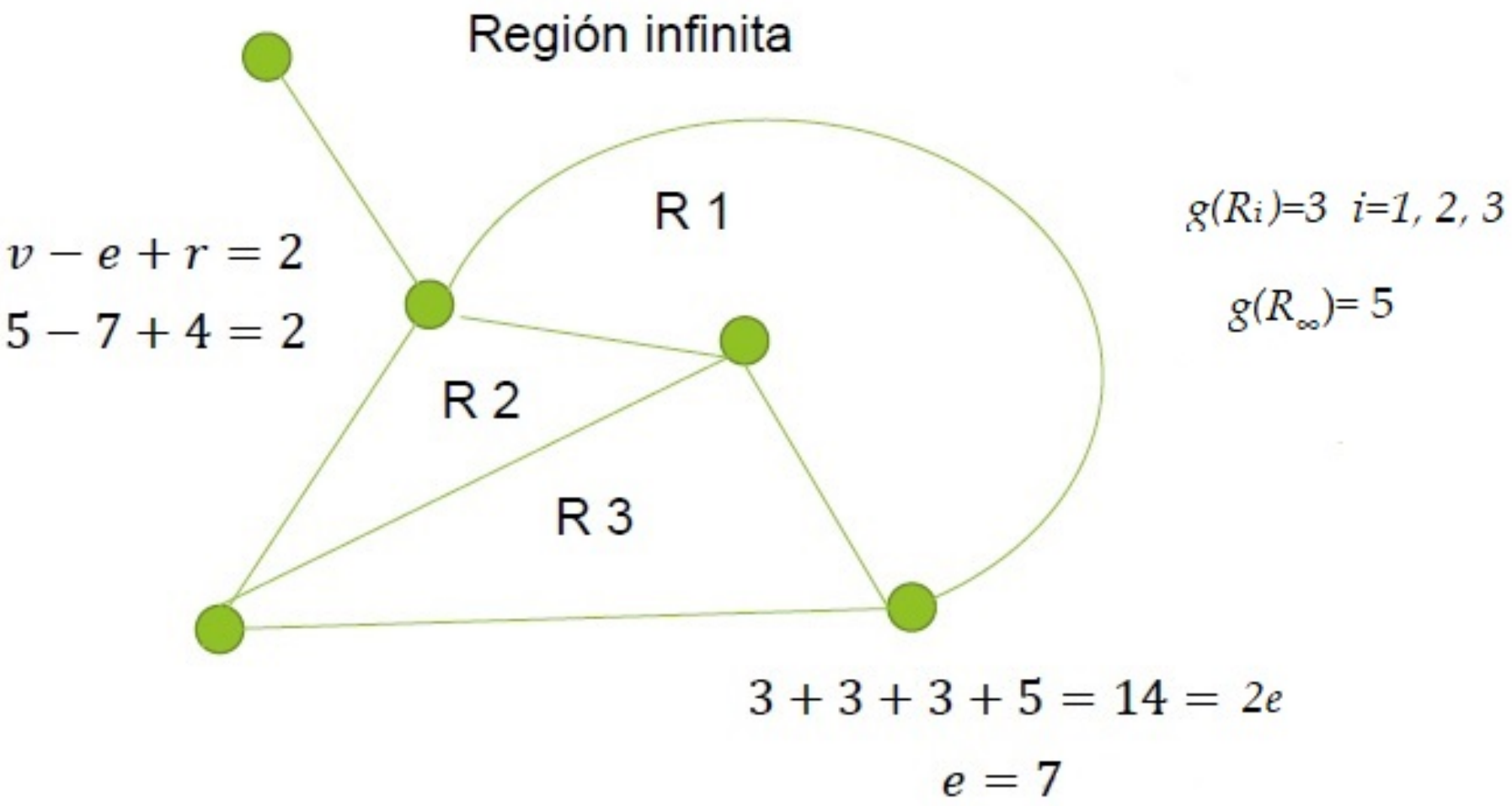


Figura 3: Regiones de una representación plana de G

Dem:(Teo. de Euler)

Inducción: e=0

v=1 r=1

1-0+1=2 cumple

e=1

V=2 r=1

2-1+1=2 cumple

e=1

V=1 r=2

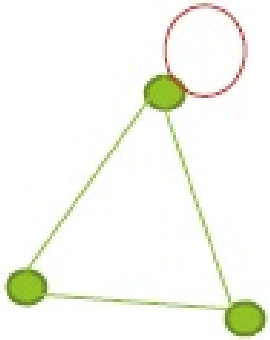
1-1+2=2 cumple

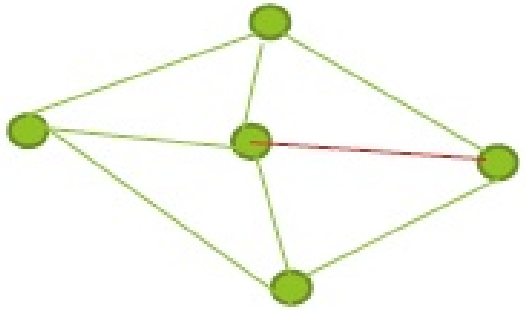
Hi) Grafo plano conexo con $0 \leq e \leq k \Rightarrow v - e + r = 2$

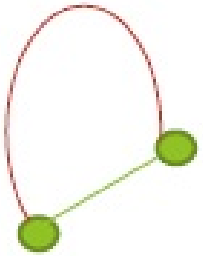
Ti) Grafo plano conexo con $e = k + 1 \Rightarrow v - e + r = 2$

Sea $e = \{a, b\}$ una arista de G y sea H=G-$\{a, b\}$

Caso 1) H es conexo







En H hay k aristas $r - 1$ regiones $\Rightarrow v - k + r - 1 = 2$

$\Rightarrow v - (k + 1) + r = 2$ se cumple para $e = k + 1$

Caso 2) H no es conexo
Al quitar la arista quedan dos grafos conexos con menos de $k + 1$ aristas. En cada grafo se cumple:

$$v_1 - e_1 + r_1 = 2$$
$$v_2 - e_2 + r_2 = 2$$

Entonces:

$$v_1 - e_1 + r_1 + v_2 - e_2 + r_2 = 4$$
$$\Rightarrow v - (e - 1) + r + 1 = 4$$

Proposición 1 (*)

Sea G un grafo plano conexo con v vértices, e aristas y r el número de regiones en el plano determinadas por una inmersión plana de G, entonces

$$\sum_{i=1}^{r} g(R_i) = 2e$$

Dem: Cada arista pertenece a la frontera de dos regiones o se cuenta dos veces en la frontera de una misma región (vértice colgante).

Proposición 2 (*)

Sea G un grafo plano, conexo, simple y con al menos tres aristas entonces

$$e \leq 3v - 6$$

Dem: Como G no tiene lazos ni es un multigrafo, la frontera de cada región, incluyendo la infinita tiene como mínimo 3 aristas entonces

$$\sum_{i=1}^{r} g(R_i) \geq 3r \Longrightarrow 3r \leq 2e$$

Reemplazando $r = 2 - v + e \Longrightarrow e \leq 3v - 6$ ■

Ejemplo: K_5 no es plano

K_5 no tiene lazos y es conexo con $e = 10$ y $v = 5$. En consecuencia, $3v - 6 = 9 < 10 = e$. Por lo tanto, K_5 no es plano.

Proposición 3 (*)

Sea G un grafo plano, conexo y bipartito entonces

$$e \leq 2v - 4$$

<u>Dem</u>: En un grafo bipartito la frontera de cada región incluyendo la infinita tiene como mínimo 4 aristas, entonces $4r \leq 2e$. Del teorema de Euler, $v - e + r = 2$. Reemplazando en la desigualdad anterior se obtiene el resultado.

Ejemplo: $K_{3,3}$ no es plano

$K_{3,3}$ no tiene lazos, es conexo y bipartito, con $e = 9$ y $v = 6$. En consecuencia, $2v - 4 = 8 < 9 = e$. Por lo tanto, $K_{3,3}$ no es plano.

Teorema

Si el grafo G contiene un subgrafo H que no es plano entonces G no es plano.

<u>Dem</u>: Si G fuera plano entonces existiría una inmersión plana de G borrando aristas y vértices de esta inmersíon se puede obtener una inmersión plana de H y esto es absurdo ya que H no es plano.■

Ejemplo: G no es plano

e = 11 v = 6 $11 \leq 3.6 - 6 = 12$ sin embargo G no es plano pues contiene a K_5 como subgrafo

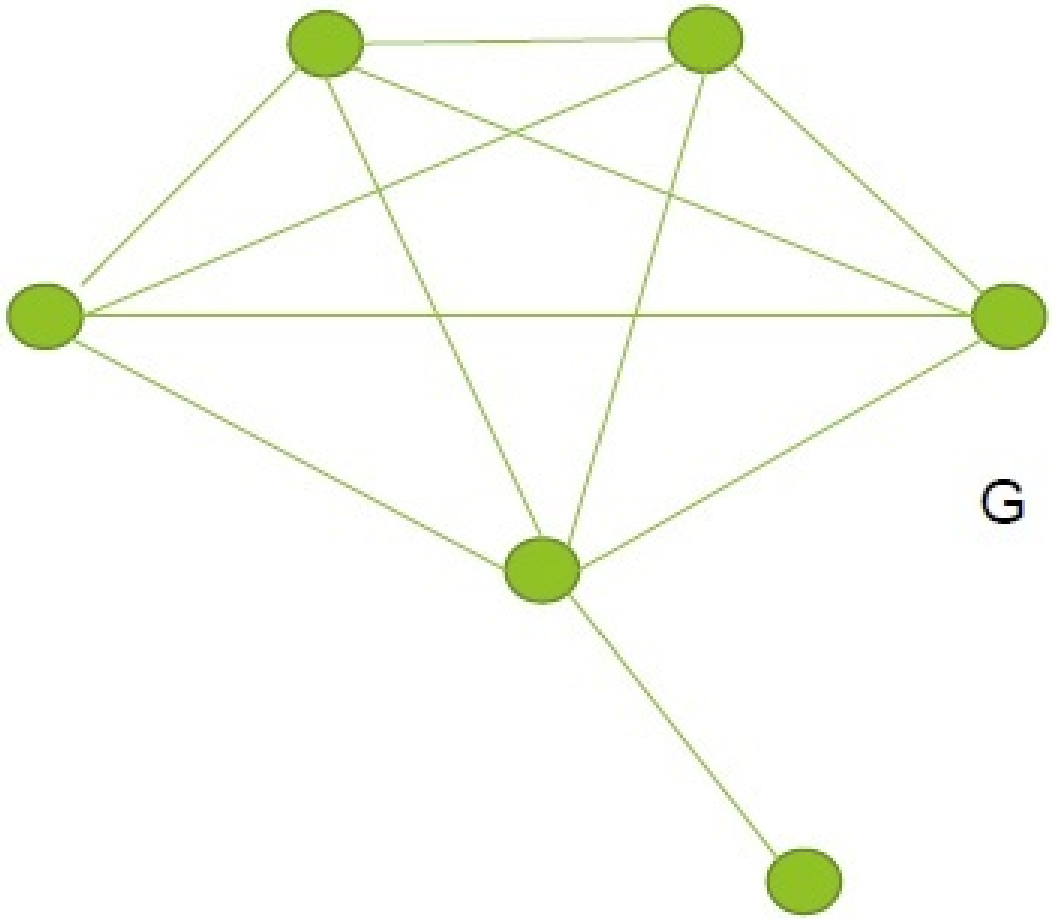


Figura 4: G cumple la desigualdad de la proposición 2 pero no es plano

Ejemplo: G no es plano

e = 10 v=7 $10 \leq 2.7 - 4 = 10$ sin embargo G no es plano pues contiene a $K_{3,3}$ como subgrafo

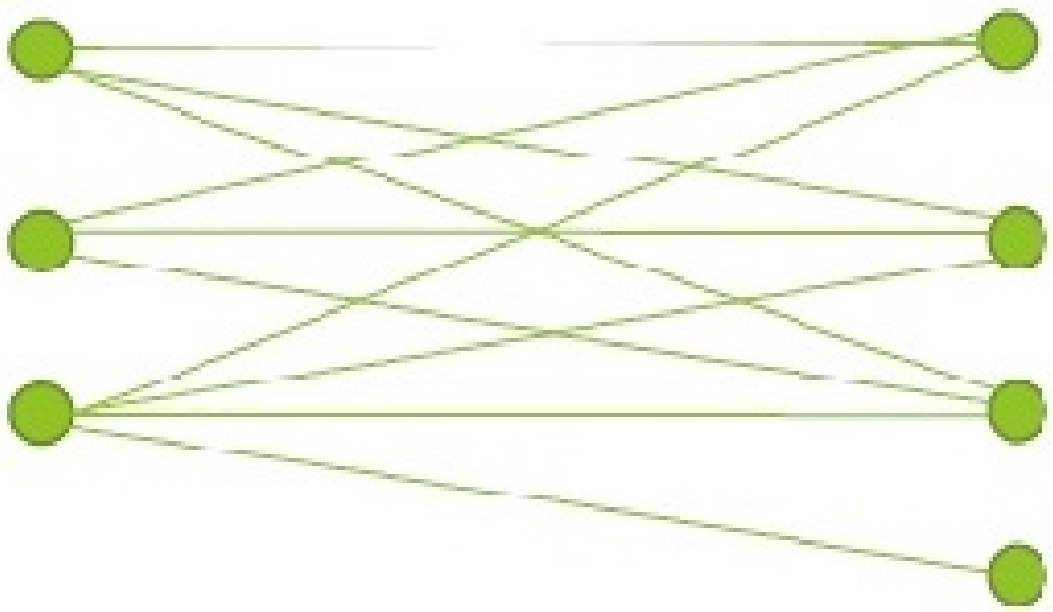


Figura 5: G cumple la desigualdad de la proposición 3 pero no es plano

Homeomorfismo de Grafos

Operaciones

- **Subdivisión elemental de una arista:** Sea $e = \{u, v\}$ una arista del grafo G. Subdividir e significa agregar w a V_G y reemplazar e por $e' = \{u, w\}$ y $e'' = \{w, v\}$
- **Remover débilmente un vértice:** es la operación inversa a la anterior. Sea w un vértice de grado dos en G tal que $e' = \{u, w\}$ y $e'' = \{w, v\}$ son las aristas incidentes en él, remover débilmente w significa sacar w de V_G y reemplazar e' y e'' por la arista $e = \{u, v\}$.

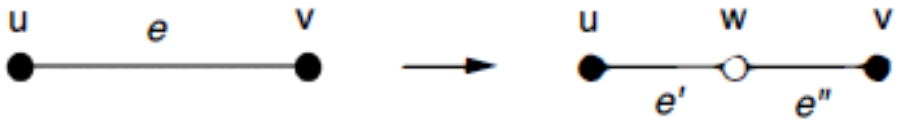


Figura 6: Subdivisión de una arista

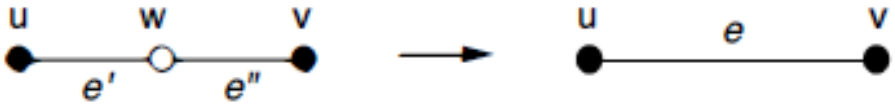


Figura 7: Remover débilmente un vértice.

Ejemplo:

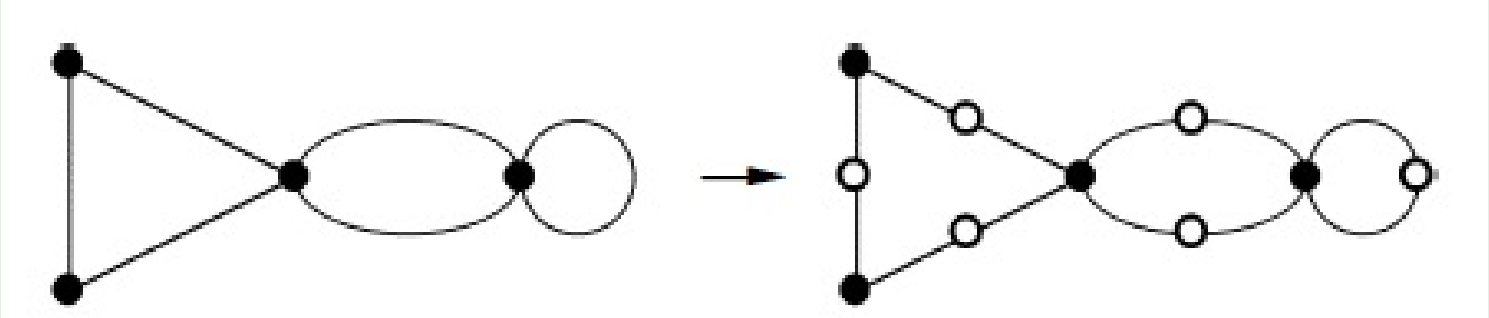
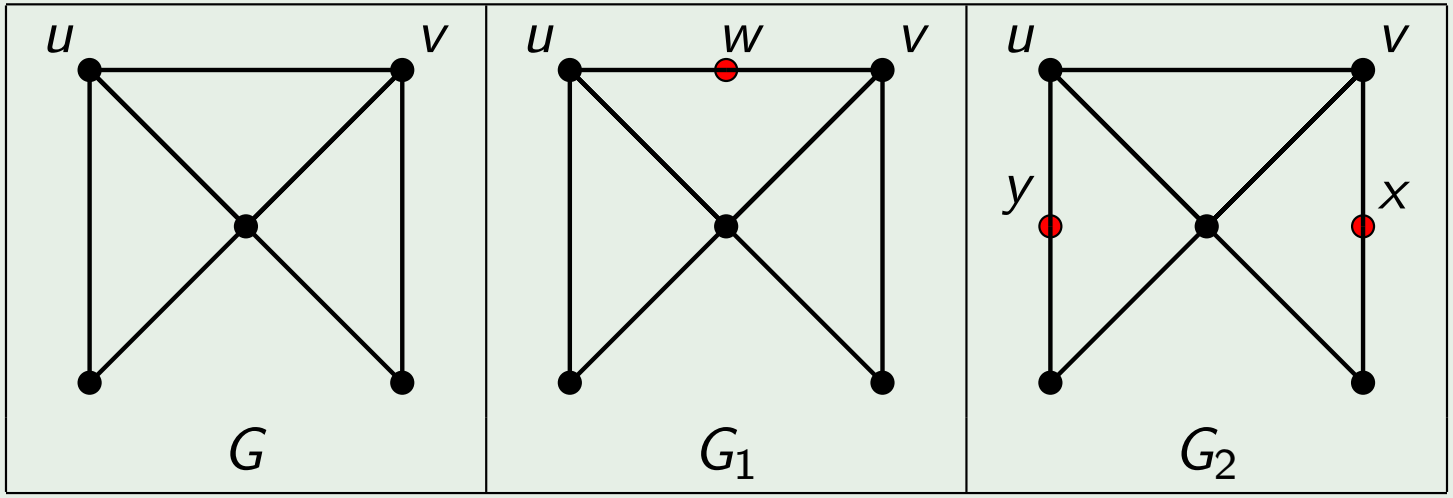


Figura 8: Subdivisión baricéntrica de G (un nuevo vértice se inserta en cada arista)

Definición:

Dos grafos G y H son **homeomorfos** si son isomorfos o si ambos pueden obtenerse del mismo grafo por una sucesión de subdivisiones elementales.
Notación: $G \cong_H H$

Ejemplo:



Cuadro 1: G_1 y G_2 se obtienen de G por subdivisiones elementales: $G_1 \cong_H G_2$

Obs.

La relación de homeomorfismo es una relación de equivalencia.

Proposición 4

Si el grafo G es homeomorfo o isomorfo al grafo H, entonces:

$$H \text{ es plano} \iff G \text{ es plano}$$

Teorema de Kuratowski

Un grafo no es plano $\Longleftrightarrow$ contiene un subgrafo homeomorfo a K_5 o $K_{3,3}$

Ejemplo:Probar que el grafo G no es plano usando el teorema de Kuratowski

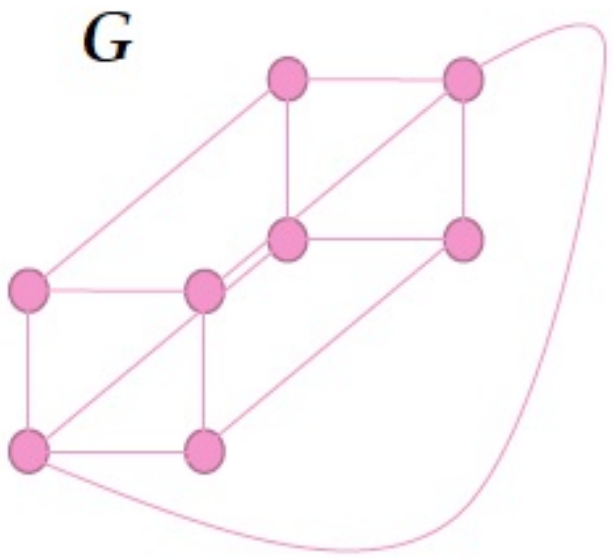


Figura 9: Observar que G es bipartito.

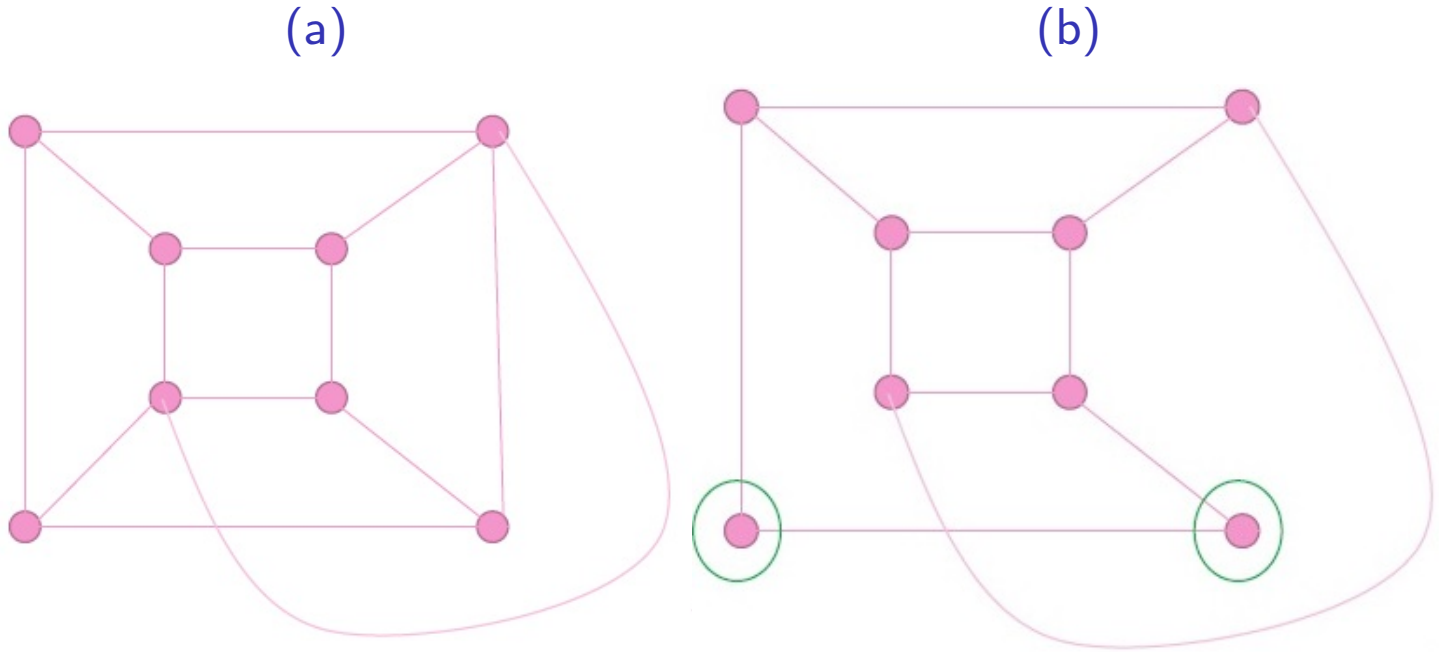


Figura 10: a) Otra representación de G b) Subgrafo de G. Se removerán los vértices marcados

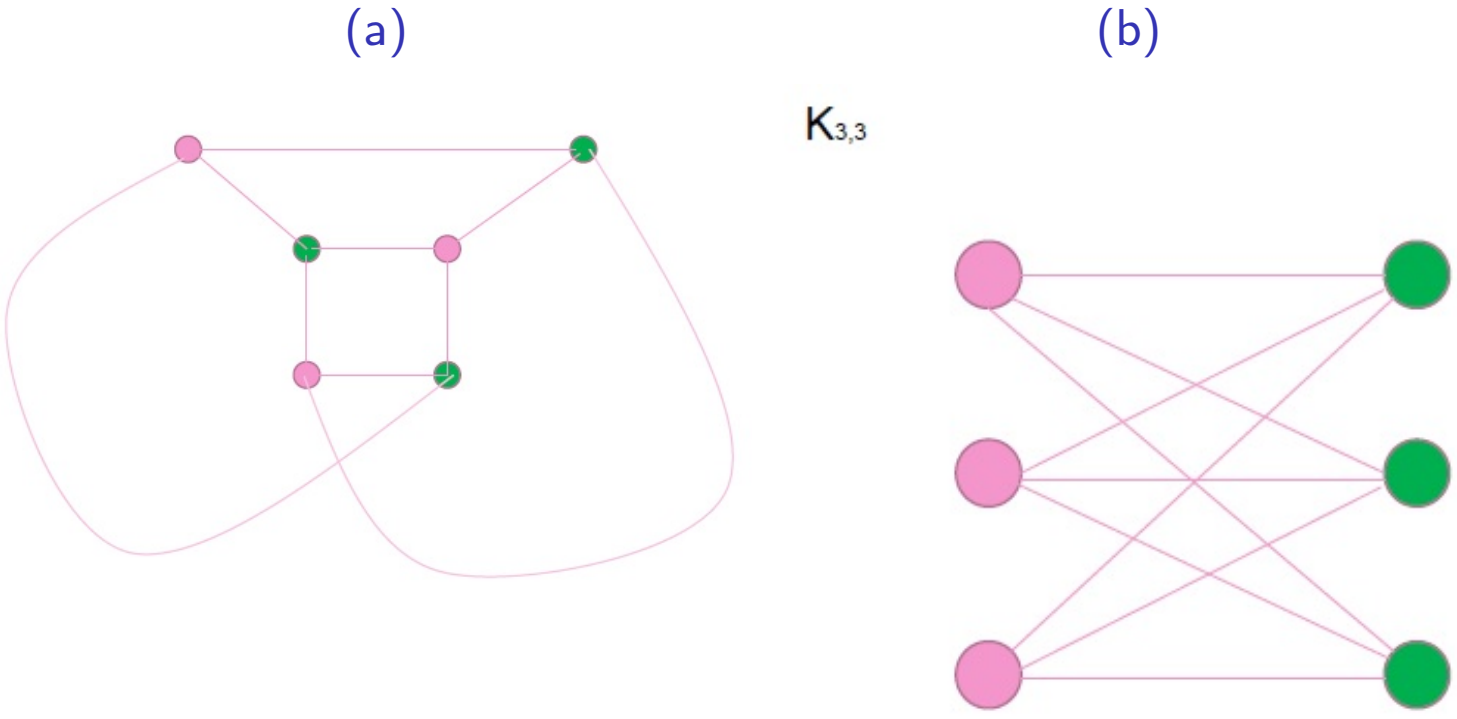


Figura 11: Subgrafo homeomorfo a $K_{3,3}$

Descomposición en bloques

Los subgrafos conexos sin vértices de corte forman una descomposición que es útil en muchos casos.

Definición

Un **bloque** de un grafo sin lazos es un subgrafo conexo maximal H tal que ningún vértice de H es un vértice de corte de H.

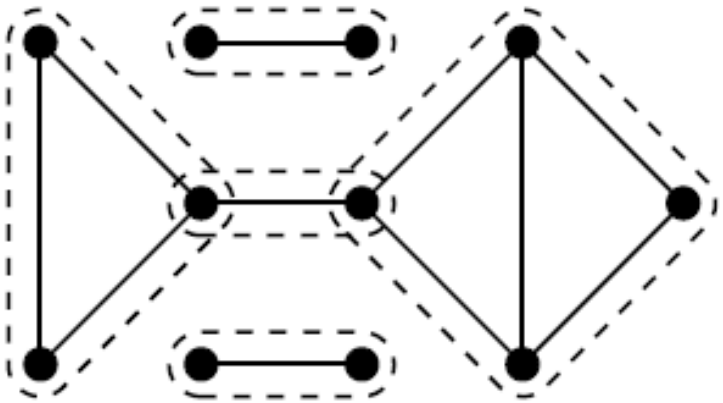


Figura 12: Un grafo con 5 bloques

Si H es un bloque, H no tiene vértices de corte, pero H puede contener vértices de corte de G.

Propiedades de los bloques

- Si un bloque tiene por lo menos 3 vértices entonces es un subgrafo maximal 2-conexo.
- Los únicos otros tipos de bloque son vértices aislados, aristas de corte o dipolos (grafos con 2 vértices y una arista o multiarista).

Proposición (*)

Dos bloques diferentes de un grafo G deben tener a lo sumo un vértice en común.

Dem: Supongamos, por el absurdo, que dos bloques B_1 y B_2 tienen al menos dos vértices en común, digamos x e y. Mostraremos que $B_1 \cup B_2$ es un subgrafo conexo sin vértices de corte, lo que contradice la maximalidad de B_1 y B_2.
Borrando un vértice de B_i, el grafo que se obtiene es conexo, es decir: existe un camino $P_1 = v - y$, $\forall v \in B_1 - x$, y existe un camino $P_2 = y - u$, $\forall u \in B_2 - x$. Por lo tanto, tenemos un camino $P_1 \circ P_2 = v - u$ en $(B_1 \cup B_2) - x$, entonces x no es vértice de corte de $B_1 \cup B_2$.

Lo mismo puede plantearse para y. Luego, $B_1 \cup B_2$ no tiene vértices de corte. Esta contradicción provino de suponer que dos bloques compartían más de un vértice.

Corolarios:

1. El conjunto de aristas de los bloques de un grafo G es una partición del conjunto E_G.
2. Sea x un vértice de G. Entonces, x es vértice de corte de $G \iff x$ está en dos bloques diferentes de G.
3. Sean B_1 y B_2 bloques distintos de un grafo conexo G. Sean y_1 e y_2 vértices de B_1 y B_2 respectivamente, tal que ninguno es vértice de corte de G. Entonces y_1 no es adyacente a y_2.

Apéndices generados por un subgrafo

Definición:

Sea H un subgrafo de un grafo conexo G. Un **apéndice de** H es:

1. una arista que no está en H, pero sí sus extremos, o bien
2. una componente de $G - V_H$, junto con sus aristas (y puntos de contacto) que la conectan con H.

Junto con H, los apéndices forman una descomposición de G.

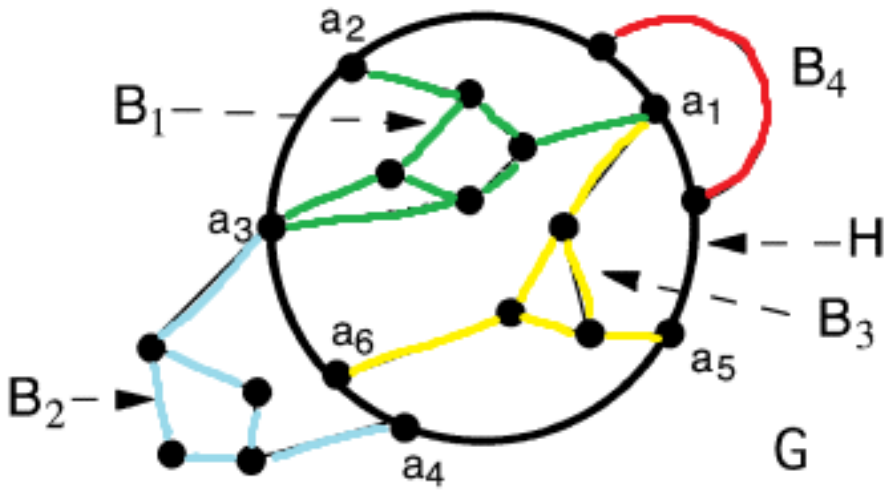


Figura 13: Un subgrafo H y sus apéndices B_1, B_2, B_3 y B_4.

Definición

Un apéndice se llama **cuerda** si tiene una sola arista. Une dos vértices de H pero no está en H.

Definición

Sea H un subgrafo de G y sea B un apéndice de H. Entonces un **punto de contacto de** B es un vértice de $B \cap H$.

Ejemplo

B_4 es una cuerda.
Los puntos de contacto de B_1 son a_1, a_2 y a_3. Los de B_2, son a_4 y a_3. El apéndice B_3 tiene puntos de contacto a_1, a_5 y a_6.

La construcción de un dibujo plano de un grafo conexo comienza comúnmente con la selección de un ciclo, que, junto con sus apéndices constituyen el resto del grafo. Vamos a definir la terminología que describe la relación entre dos apéndices, en términos de sus puntos de contacto.

Definición:

Sea C un ciclo en un grafo G. Los apéndices B_1 y B_2 de C **se superponen** si ocurre alguna de estas condiciones:

a. Dos puntos de contactos de B_1 alternan con dos puntos de contacto de B_2 sobre un ciclo C.
b. B_1 y B_2 tienen tres puntos de contacto en común.

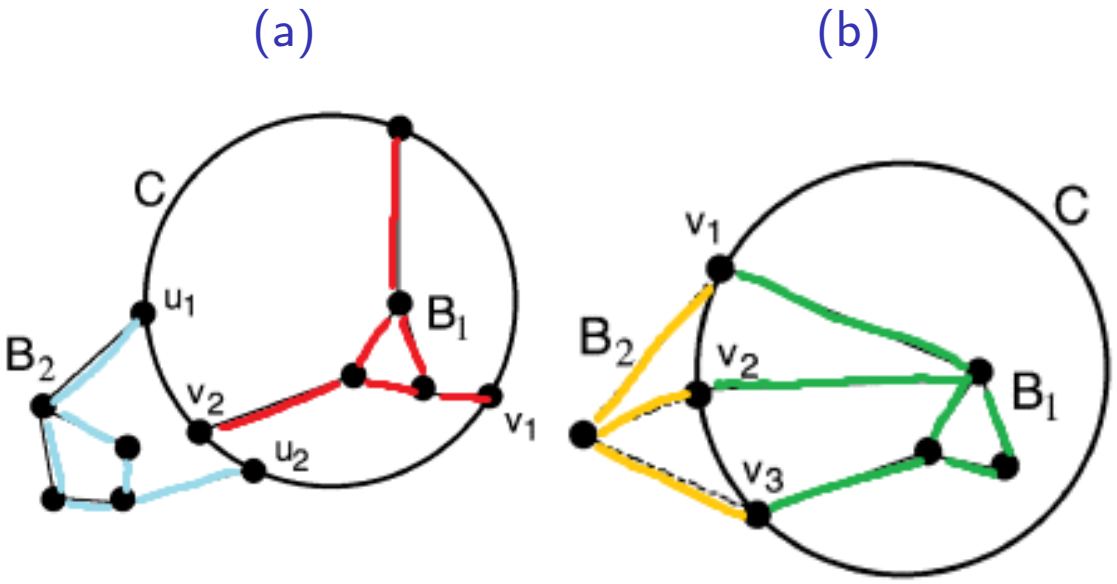


Figura 14: Las dos formas en que los apéndices se pueden superponer.

Proposición

Sea C un ciclo en un dibujo plano de un grafo y sean B_1 y B_2 apéndices superpuestos de C. Entonces los apéndices no pueden estar ambos del mismo lado del ciclo en el plano.

Algoritmo de planaridad

Definición

Sea H un subgrafo de un grafo G. En un dibujo plano de H, un apéndice de H **no puede dibujarse en una región** R si la frontera de R no contiene todos los puntos de contacto del apéndice.

Definición

Sea H un subgrafo de un grafo G. En un dibujo plano de H, un apéndice de H está **bloqueado** si dicho apéndice no puede dibujarse en ninguna región.

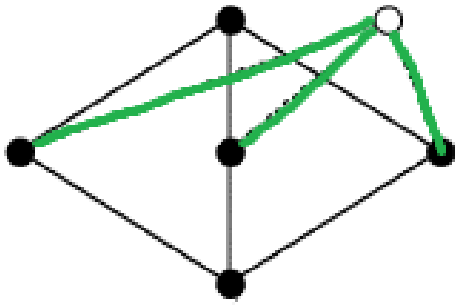


Figura 15: Un subgrafo H que tiene un apéndice (en verde) bloqueado.

Proposición

Si un dibujo plano de un subgrafo H de un grafo G, tal que H tiene un apéndice bloqueado entonces no es posible extender tal dibujo a una inmersión plana de G.

Definición

Sea H un subgrafo de un grafo G. En un dibujo plano de H, un apéndice de H está **forzado** al interior de R, si R es la única región cuya frontera contiene todos los puntos de contacto del apéndice.

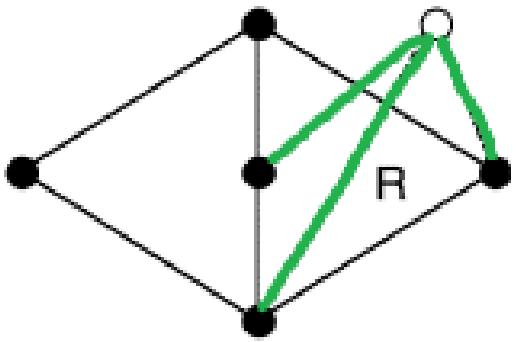


Figura 16: Un subgrafo H que tiene un apéndice (en verde) forzado al interior de R.

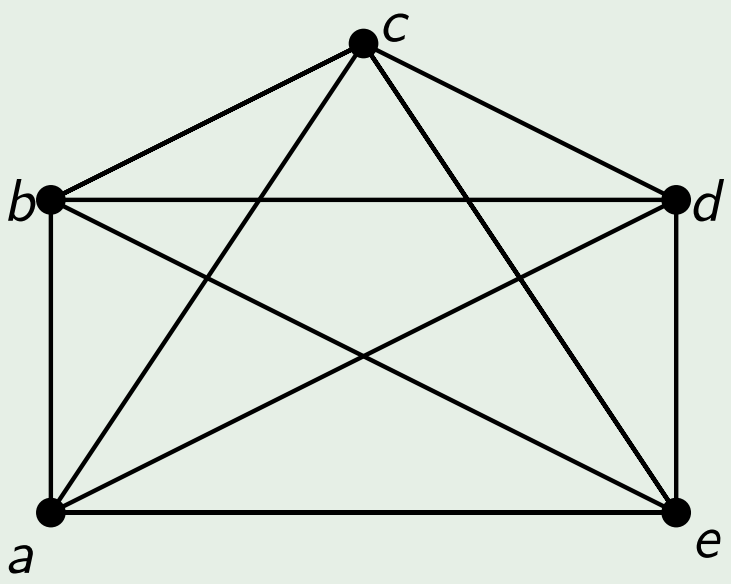
Previo a aplicar el algoritmo, se debe realizar una *descomposicíon en bloques de grafo*, teniendo en cuenta que

Proposición

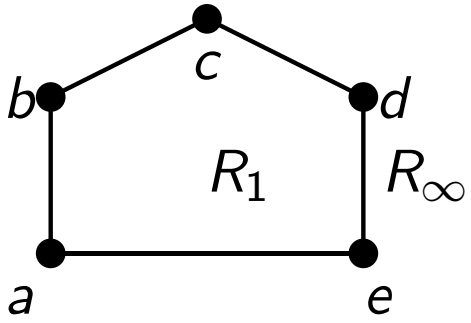
Un grafo es plano $\Longleftrightarrow$ todos su bloques son planos.

Así, el análisis se puede enfocar en el caso de un grafo 2-conexo. Para esto, buscamos un ciclo C y lo dibujamos en el plano. Si no hay ciclo el grafo es plano y no es 2-conexo. El ciclo se designa G_0.
Antes de cada iteración tenemos dos posibilidades de salir. **Una** es cuando el grafo está ya dibujado en el plano y entonces el grafo es declarado *plano*, y la **otra** es que algún apéndice del subgrafo G_j esté bloqueado, entonces el grafo es declarado *no plano*.
Si no tenemos ninguna de estas salidas, hay dos posibilidades para seleccionar un apéndice. El grafo G_{j+1} se obtiene a partir del G_j eligiendo un apéndice de G_j y adicionando un camino simple de dicho apéndice haciendo una síntesis de Whitney.
Para elegir el apéndice se determina si hay alguno forzado y se extiende el grafo eligiendo el camino simple de dicho apéndice, si no hay apéndices forzados se elige cualquiera.

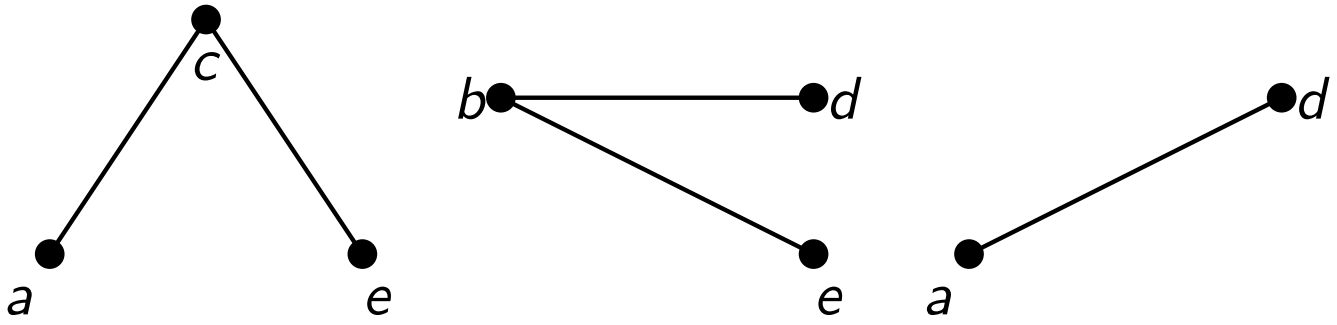
Ejemplo: Aplicar el algoritmo de planaridad para decidir si el grafo es plano o no.



Inicio: Elegimos un ciclo $C = G_0$

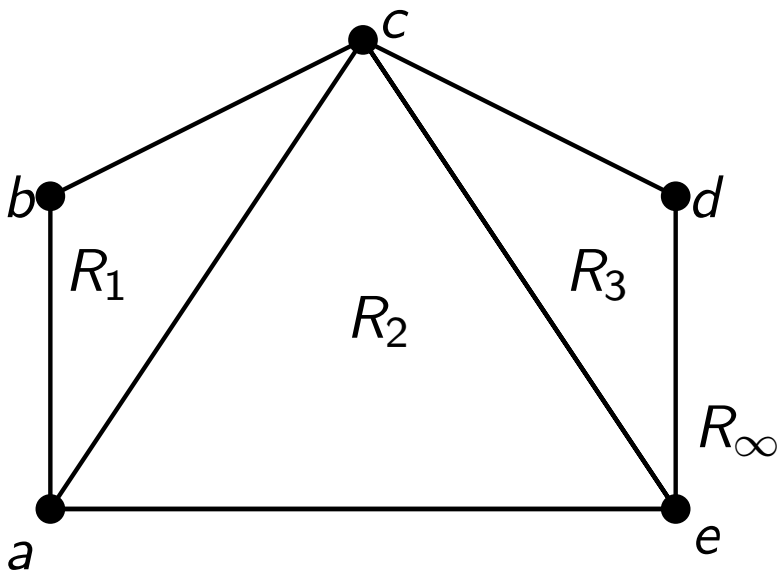


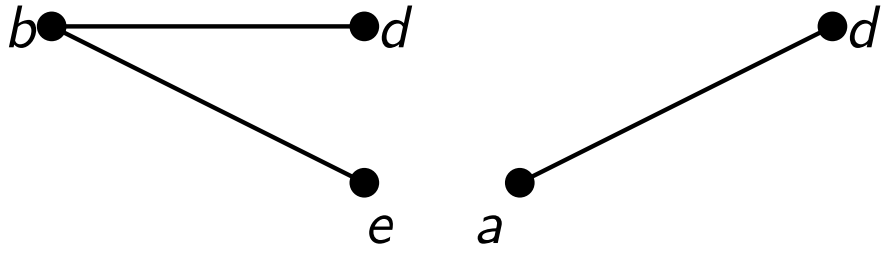
Los apéndices, en este paso son:



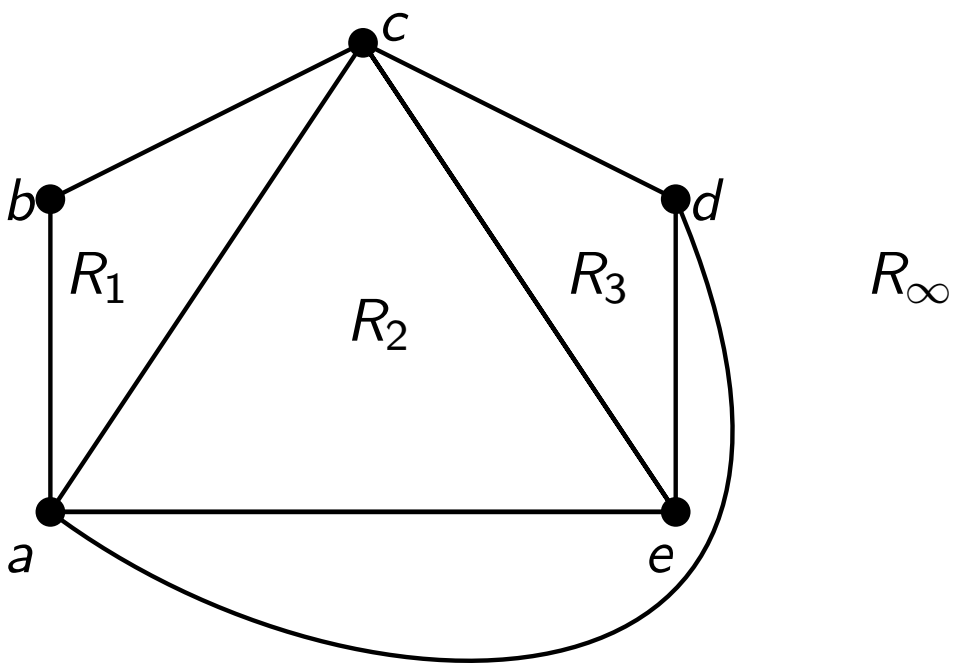
Ninguno está forzado: se pueden dibujar en R_1 o en R_∞. Elegimos, por ejemplo, el primero.

Paso 1:





Los apéndices que quedan son:
Ambos están forzados a R_∞. Elegimos la cuerda:
Paso 2:



Así, vemos que el último apéndice está bloqueado, y, por lo tanto el grafo **no es plano**.

Algoritmo de Planaridad

Entrada: Un grafo G 2-conexo.
Salida: Un dibujo plano de G o Imprime que el grafo no es plano.

1 Encuentre un ciclo arbitrario G_0 en G y dibújelo en el plano.
2 WHILE ($G_j \neq G$)
3 {
4 IF (algún apéndice está bloqueado) THEN PRINT "El grafo no es plano"; RETURN.
5 IF (algún apéndice está forzado) THEN B:= dicho apéndice ELSE B:=cualquier apéndice.
6 R:=región que contiene todos los puntos de contacto de B en su frontera.
7 Seleccione un camino simple entre dos puntos de contacto de B y dibuje ese camino dentro de R para obtener G_{j+1}.
8 }
9 RETURN el dibujo plano de G